CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une équation entre parties d'un ensemble

Énoncé

Soient A, B deux parties d'un ensemble E, et $f : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$, $X \mapsto (A \cap X) \cup (B \cap \overline{X})$.

1. Montrer que l'équation $f(X) = \emptyset$ a une solution si et seulement si $A \cap B = \emptyset$.
2. Dans ce cas, déterminer toutes les solutions. Combien y en a-t-il si E est fini ?
3. Exemple : $E = \{1, \dots, 6\}$, $A = \{1, 2\}$, $B = \{5\}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\overline{X}$ est le complémentaire de X dans E.

Ce qu'on te demande. Résoudre une équation dont l'inconnue est une partie.

Corrigé

1. Traduire l'équation

Le coup d'œil. Une réunion est vide quand ses deux morceaux le sont, puis traduis en inclusions.

Une réunion est vide si et seulement si chacun de ses deux morceaux est vide :

$$f(X) = \emptyset \iff A \cap X = \emptyset \text{ et } B \cap \overline{X} = \emptyset.$$

- $A \cap X = \emptyset$: aucun élément de X n'est dans A, c'est-à-dire $X \subset \overline{A}$.
- $B \cap \overline{X} = \emptyset$: aucun élément de B n'est hors de X, c'est-à-dire $B \subset X$.

$$f(X) = \emptyset \iff B \subset X \subset \overline{A}.$$

C'est la traduction en inclusions.

2. Condition d'existence

Le coup d'œil. Il existe X entre B et $\overline{A}$ si et seulement si $B \subset \overline{A}$.

Si une solution X existe, $B \subset X \subset \overline{A}$, donc $B \subset \overline{A}$: aucun élément de B n'est dans A, soit $A \cap B = \emptyset$.

Réciproquement, si $A \cap B = \emptyset$, alors $B \subset \overline{A}$, et $X = B$ vérifie $B \subset B \subset \overline{A}$.

$$f(X) = \emptyset \text{ a une solution } \iff A \cap B = \emptyset.$$

3. Toutes les solutions

Le coup d'œil. On choisit librement ce qu'on met de $\overline{A} \setminus B$ dans X.

Les solutions sont les X avec $B \subset X \subset \overline{A}$. Un tel X contient forcément B, et on y ajoute n'importe quelle partie Y de ce qui reste dans $\overline{A}$:

$$X = B \cup Y, \qquad Y \subset \overline{A} \setminus B = \overline{A \cup B}.$$

Si E est fini, A et B disjoints, $\operatorname{card} \overline{A \cup B} = \operatorname{card} E - \operatorname{card} A - \operatorname{card} B$. Une partie à k éléments a 2^k sous-parties :

$$2^{\operatorname{card} E - \operatorname{card} A - \operatorname{card} B} \text{ solutions.}$$

4. L'exemple

Le coup d'œil. $\overline{A \cup B} = \{3, 4, 6\}$.

$A \cap B = \{1, 2\} \cap \{5\} = \emptyset$: il y a des solutions. $A \cup B = \{1, 2, 5\}$, donc $\overline{A \cup B} = \{3, 4, 6\}$. Les solutions sont les $\{5\} \cup Y$ avec $Y \subset \{3, 4, 6\}$:

$$\{5\},\ \{3, 5\},\ \{4, 5\},\ \{5, 6\},\ \{3, 4, 5\},\ \{3, 5, 6\},\ \{4, 5, 6\},\ \{3, 4, 5, 6\}.$$

Il y en a $8 = 2^{6-2-1}$.

Le piège

Chercher X « par essais » : la traduction en encadrement $B \subset X \subset \overline{A}$ donne tout d'un coup.

La méthode

Équation ensembliste : décomposer en conditions simples (intersections vides) et les traduire en inclusions.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les parties.**

  $$X \cup Y = \emptyset \iff X = Y = \emptyset, \qquad A \cap X = \emptyset \iff X \subset \overline{A}.$$

  Lois de De Morgan : $\overline{X \cup Y} = \overline{X} \cap \overline{Y}$, $\overline{X \cap Y} = \overline{X} \cup \overline{Y}$.